情報処理安全確保支援士試験　科目A-2　関連分野　中分類17 データベース　#21

データベース

整合性を守る設計、確実なトランザクション、見せる範囲の制御

各ページの下に、根拠にした資料（IPA の支援士試験シラバス案、JIS X 3005（SQL）、ANSI/SPARC、Gray・Reuter『Transaction Processing』、DAMA-DMBOK、PostgreSQL などの公式マニュアル）を書いた。過去問は IPA 公開の午前 II 。例の場面は Claude が作った

全体像 シラバス案 中分類17 データベース（午前 II の関連分野、毎回 1〜2 問）

1 方式と設計
3 層スキーマ・ドキュメント型・グラフ型・制約・主キーと外部キー・サロゲートキー・正規化・データディクショナリ・データリネージ

2 データ操作と権限
関係演算・外部結合・NOT EXISTS・DDL/DML/DCL・GRANT・ビュー・TDE・監査ログ

3 トランザクションと障害回復
ACID・2 相ロック・デッドロック・2 相コミット・ログ・チェックポイント・ロールフォワード

4 分散データベース
レプリケーション・水平/垂直分散・シャーディング・結果整合性

過去の午前 II での出方（H31〜R7 で 14 問）

テーマ	出た回
参照制約・外部キー	H31・R3秋・R6秋
SQL の結果・GRANT	R4秋・R5春・R7春
コミット・回復・デッドロック	H31・R2・R3春・R7秋
メタデータ・NoSQL	R1秋・R4春・R5秋

出典：IPA「支援士試験 シラバス（案）Ver.0.1」中分類17／IPA 午前 II 各回（このPDFの問題演習を参照）

第1章

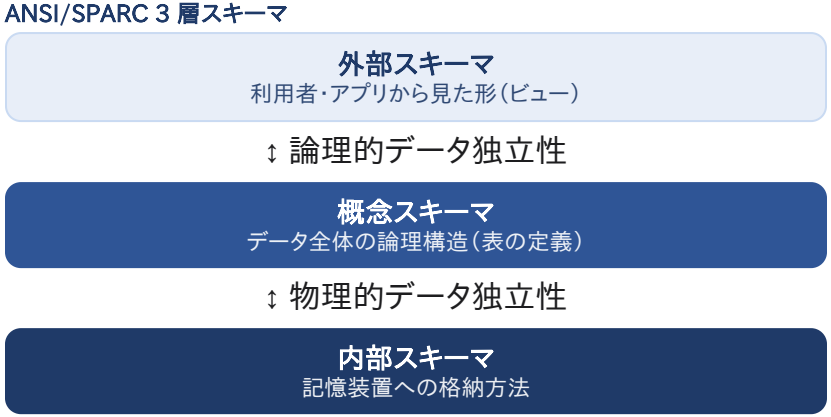
データベースの方式と設計

データに合った器を選び、制約で整合性を守る。

データベースの種類と 3 層スキーマ

種類	向くデータ
関係（RDB）	項目が決まった表。結合・整合性
ドキュメント型	JSON。項目がデータごとに違う（R1秋）
グラフ型	つながり（SNS・不正の連鎖）
キーバリュー型	キーで高速に読み書き（セッション）

取得元が変わり項目が予測できない商品データ → ドキュメント型で商品単位に格納。



出典：ANSI/X3/SPARC Study Group on DBMS（1975）／IPA 令和元年度秋期 午前 II 問21

制約と参照の整合性

製品（製品番号，製品名，型，単価）
在庫（在庫管理番号，製品番号→製品，在庫量）

操作	参照制約で拒否？
在庫へ行追加（製品にない番号）	拒否（R3秋）
在庫の行削除・表削除	されない
製品へ行追加	されない
製品の行削除（在庫が参照中）	拒否されうる

外部キーの性質（R6秋）

一つの表に複数あってよい ← 正解

値は重複してよい（一意でなくてよい）

参照先の候補キーと比較可能でなければならない

一致する値が参照先に必要（NULL を除く）

> サロゲートキー＝業務の意味のない連番。業務の変更に強い。連番の露出は IDOR に注意。

出典：JIS X 3005（SQL）参照制約／IPA 午前 II H31 問21・R3秋 問21・R6秋 問21

メタデータ

名前	中身	出た回
データディクショナリ	ユーザー情報、データ構造などの管理情報（システムカタログ）	**R5秋**
データリネージ	データがどこで発生し、どう変換・加工されて今の形になったか。生成源の特定・障害の影響調査	**R4春**
アクセス権限の情報	誰がどのデータを見てよいか	**R4春の誤り**
データオーナー	誰が作り管理しているか。問合せ先	**R4春の誤り**

R5秋の誤り：一時的なソートデータ＝作業領域、DB の複製＝バックアップ、読み書きの記録＝ログ。

正規化（第 1〜第 3 正規形）は更新時異常を防ぐ。性能のためわざと戻すのが非正規化。

出典：DAMA International『DAMA-DMBOK』Metadata Management／IPA 午前 II R4春 問21・R5秋 問21

第2章

データ操作と権限

SQL の結果を追い、権限とビューで見せる範囲を絞る。

外部結合（R4秋）

R	
X	Y
A001	10
A002	20
A003	30
A005	50

S	
X	Z
A002	20
A003	30
A004	40

```
SELECT R.X AS A, R.Y AS B, S.X AS C, S.Z AS D
  FROM R LEFT OUTER JOIN S ON R.X = S.X
```

A	B	C	D
A001	10	NULL	NULL
A002	20	A002	20
A003	30	A003	30
A005	50	NULL	NULL

左の表は全部残る。S だけの A004 は出ない（出るのは RIGHT・FULL）。

出典：JIS X 3005（SQL）joined table／IPA 令和4年度秋期 午前 II 問21

NOT EXISTS（R7春）

従業員コード	上司	名
S001	NULL	A
S002	S001	B
S003	S001	C
S004	S003	D
S005	NULL	E
S006	S005	F
S007	S006	G

```
SELECT 従業員コード FROM 従業員 X
 WHERE NOT EXISTS
  (SELECT * FROM 従業員 Y
    WHERE X.従業員コード = Y.上司)
```

上司の列に出る人
S001・S003・S005・S006

→ 除く →

誰の上司でもない人
S002・S004・S007

相関副問合せ：外側の行 X ごとに中を実行。EXISTS は 1 行でもあれば真。

出典：JIS X 3005（SQL）exists predicate／IPA 令和7年度春期 午前 II 問21

権限とデータベースのセキュリティ

種類	文
DDL	CREATE・ALTER・DROP
DML	SELECT・INSERT・UPDATE・DELETE
DCL	GRANT・REVOKE（・COMMIT・ROLLBACK）

```
GRANT ALL PRIVILEGES ON A TO B
  WITH GRANT OPTION
```

全ての権限＋それを他人に与える付与権（R5春 ア）。

ビュー
必要な行・列だけの仮想表に権限を与え、見せる範囲を絞る

最小権限
アプリの DB アカウントは必要な表・操作だけ。SQL インジェクションの被害を限る

透過的データ暗号化（TDE）
媒体・バックアップの盗難に有効。正規の SQL では見える

監査ログ
誰が・いつ・どの SQL か。別サーバに保管

出典：JIS X 3005（SQL）GRANT／PostgreSQL 文書「GRANT」「CREATE VIEW」／Oracle Database「Transparent Data Encryption」／IPA 令和5年度春期 午前 II 問21

第3章

トランザクションと障害回復

同時に動いても壊れず、落ちても失わない。

同時実行制御

ACID	意味
原子性	全部か、全くなしか
一貫性	前後で制約が守られる
独立性	同時でも影響しない
耐久性	コミット後は障害でも失わない

2 相ロッキング

成長相
掛けるだけ
→
縮退相
外すだけ

> 直列化可能になる。デッドロックは防げない。

デッドロックの回避（R3春）

- **ロックを掛ける順番を全処理でそろえる ← 正解**
- 参照にも専有ロック → 待ちが増える
- 大量データを一つのトランザクションに → ロックを長く持つ
- 最初に全部ロック、失敗したら待って再試行 → 待ち合いが残る

出典：Gray・Reuter『Transaction Processing: Concepts and Techniques』／IPA 令和3年度春期 午前 II 問21

コミットと 2 相コミットメント

コミットの完了（R2・R7秋）

更新命令 → **ログバッファ**
メモリ。まだ失う → **ログファイル**
書けたら**完了**

> DB 本体への反映（チェックポイント）は後でよい。ログがあればロールフォワードで戻せる（ログ先行書込み）。

2 相コミットメント（分散 DB）

第 1 相：調整役「コミットできる？」
各サイトが可／否を返す

第 2 相：全員「可」→ コミット
一つでも「否」→ ロールバック

「可」と答えたサイトは指示待ち
自分では決められない。調整役の故障で止まる

出典：Gray・Reuter『Transaction Processing』／IPA 午前 II R2 問21・R7秋 問21

障害回復

障害	回復の方法
トランザクションの異常終了	更新前ログで**ロールバック**
システム障害（電源断）	チェックポイントから、未完了はロールバック、完了済みはロールフォワード
媒体障害（ディスク）	バックアップを戻し、更新後ログで**ロールフォワード**（R3春 問24）

フルバックアップ ＋ **それ以降の更新後ログ** → **障害直前の状態**

H31：フルバックアップの間隔を 2 倍 → 反映するログが約 2 倍 → 復旧時間が延びる（ア）。テープの量・取得時間は DB の大きさで決まり変わらない。

出典：Gray・Reuter『Transaction Processing』／IPA 午前 II H31 問24・R3春 問24

第4章

分散データベース

分けて速く、複製して止めない。ただし整合性に注意。

分散の方式

方式	しくみ
水平分散	行を条件ごとに別サーバ（地域ごと等）
垂直分散	列を別サーバ
シャーディング	キーで行を多数のシャードに振り分け、書込みと容量を分散
レプリケーション	同じデータの複製。読取り分散・障害時の切替え

シャードをまたぐ結合・トランザクションは難しい。

同期と非同期のレプリケーション

	同期	非同期
速さ	遅い	速い
障害時	失わない	直前を失いうる
読める値	最新	結果整合性

誤った削除やランサムウェアの暗号化も複製に伝わる。バックアップの代わりにならない（#12）。

出典：IPA「支援士試験 シラバス（案）」用語例〔分散データベース〕